(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102862777 A
(43)申请公布日 2013.01.09

(21)申请号 201210338886.1

(22)申请日 2012.09.14

(71)申请人 苏州金旭工业设备有限公司
地址 215101 江苏省苏州市吴中区木渎镇谢村村苏州金旭工业设备有限公司

(72)发明人 马娜

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 13/10(2006.01)

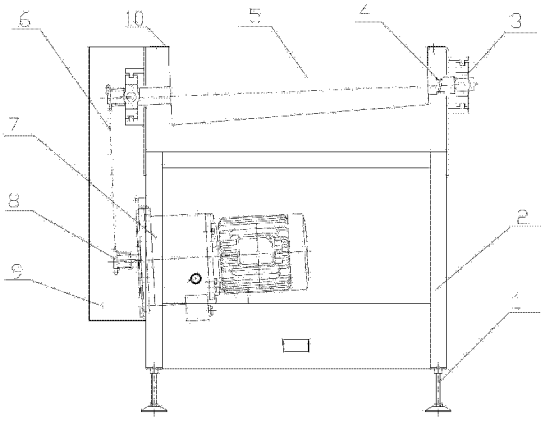
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)发明名称

一种90度滚筒转弯机

(57)摘要

本发明公开了一种90度滚筒转弯机，包括：支撑脚、机架、锥形滚筒、滚筒传动皮带、动力机构和传动机构；所述机架为扇形框架结构，其底端装有所述支撑脚；所述机架的中间固定着动力机构；所述传动机构包括皮带轮和传动皮带；所述动力机构的末端装着所述皮带轮，其带动传动皮带将动力传至锥形滚筒；所述锥形滚筒的两端装有轴承，所述轴承固定在机架上；所述锥形滚筒的转轴处绕有滚筒传动皮带。通过上述方式，本发明提供一种90度滚筒转弯机，其设计合理。将相互垂直的滚筒输送线平滑的过渡搭接，使产品从一条滚筒输送线平滑的过渡到相垂直的另一条滚筒输送线上，保障产品质量，提高企业效率。



CN 102862777 A

1. 一种 90 度滚筒转弯机，包括：支撑脚、机架、锥形滚筒、滚筒传动皮带、动力机构和传动机构；其特征在于：所述机架为扇形框架结构，其底端装有所述支撑脚；所述机架的中间固定着动力机构；所述动力机构连着传动机构；所述传动机构包括皮带轮和传动皮带；所述动力机构的末端装着所述皮带轮，所述皮带轮带动传动皮带将动力传至锥形滚筒，所述传动机构位于机架的外侧有动力机构保护罩保护；所述锥形滚筒的两端装有轴承，所述轴承固定在机架上；所述锥形滚筒的转轴处绕有滚筒传动皮带。

2. 根据权利要求 1 所述一种 90 度滚筒转弯机，其特征在于：所述动力机构包括：减速电机、变速箱、传动轴和螺栓。

一种 90 度滚筒转弯机

技术领域

[0001] 本发明涉及工业生产输送领域，特别是涉及一种 90 度滚筒转弯机。

背景技术

[0002] 在机械制造业的生产流水线上，为了提高生产效率，降低企业成本，通常会采用滚筒输送设备对产品进行输送，使得过程更加方便快捷。目前产品输送过程中的变向往往需要两条相互异位的滚筒输送设备相互配合作业，然后相互异位的两台机器无法衔接在一起，输送产品的时候通常是产品从一台输送设备上滑落到另一台输送设备上。然而，此种输送方式，容易对产品造成刮伤、碰伤，并且需要有工作人员进行转料，大量增加了人力成本。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种 90 度滚筒转弯机，其设计合理，结构简单。可实现产品从一条滚筒输送线平滑的过渡到相垂直的另一条滚筒输送线上，无需人工操作，有效保证产品的品质。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种 90 度滚筒转弯机，其包括：支撑脚、机架、锥形滚筒、滚筒传动皮带、动力机构和传动机构；所述机架为扇形框架结构，其底端装有所述支撑脚；所述机架的中间固定着动力机构；所述动力机构连着传动机构；所述传动机构包括皮带轮和传动皮带；所述动力机构的末端装着所述皮带轮，所述皮带轮带动传动皮带将动力传至锥形滚筒，所述传动机构位于机架的外侧有动力机构保护罩保护；所述锥形滚筒的两端装有轴承，所述轴承固定在机架上；所述锥形滚筒的转轴处绕有滚筒传动皮带。

[0005] 优选的是，所述动力机构包括：减速电机、变速箱、传动轴和螺栓。

[0006] 本发明的有益效果是：本发明提供一种 90 度滚筒转弯机，其设计合理。将相互垂直的滚筒输送线平滑的过渡搭接，使产品从一条滚筒输送线平滑的过渡到相垂直的另一条滚筒输送线上，无需人工操作，提高自动化程度；并且滚筒与滚筒之间形成同步转动，不会发生停滞打滑现象，可以提高生产效率，易于广泛推广。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明一种 90 度滚筒转弯机主视示意图；

图 2 是本发明一种 90 度滚筒转弯机俯视示意图；

图 3 是动力机构的结构示意图；

附图中各部件的标记如下：1、支撑脚；2、机架；3、轴承；4、滚筒传动皮带；5、锥形滚筒；6、传动皮带；7、动力机构；8、皮带轮；9、动力机构保护罩；10、滚筒保护罩；71、减速电机；72、变速箱；73、传动轴；74、螺栓。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0009] 请参阅附图 1 至 3，本发明实施例包括 ：

一种新型可调式高效钻盘式夹具，其包括 ：支撑脚 1、机架 2、锥形滚筒 5、滚筒传动皮带 4、动力机构和传动机构 ；所述机架 2 为扇形框架结构，其底端装有所述支撑脚 1 ；所述机架 2 的中间固定着动力机构 ；所述动力机构连着传动机构 ；所述传动机构包括皮带轮 8 和传动皮带 6 ；所述动力机构的末端连着所述皮带轮 8，所述皮带轮 8 带动传动皮带 6 将动力传至锥形滚筒 5，所述传动机构位于机架 2 的外侧有动力机构保护罩 9 保护 ；所述锥形滚筒 5 的两端装有轴承 3，所述轴承 3 固定在机架 2 上，锥形滚筒 5 可以平稳转动 ；所述锥形滚筒 5 的转轴处绕有滚筒传动皮带 4，滚筒与滚筒间依靠所述滚筒传动皮带 4 实现同步转动，所述锥形滚筒 5 的转轴上方有滚筒保护罩 10，可以对滚筒和滚筒传动皮带进行保护。所述动力机构包括 ：减速电机 71、变速箱 72、传动轴 73 和螺栓 74。所述动力机构依靠螺栓 74 固定在所述机架 2 上 ；所述传动轴 73 上开有键槽可以配合所述皮带轮 8 实现传动。

[0010] 本发明一种 90 度滚筒转弯机，其设计合理。将相互垂直的滚筒输送线平滑的过渡搭接，使产品从一条滚筒输送线平滑的过渡到相垂直的另一条滚筒输送线上，无需人工操作，提高自动化程度 ；并且滚筒与滚筒之间形成同步转动，不会发生停滞打滑现象，可以提高生产效率，易于广泛推广。

[0011] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

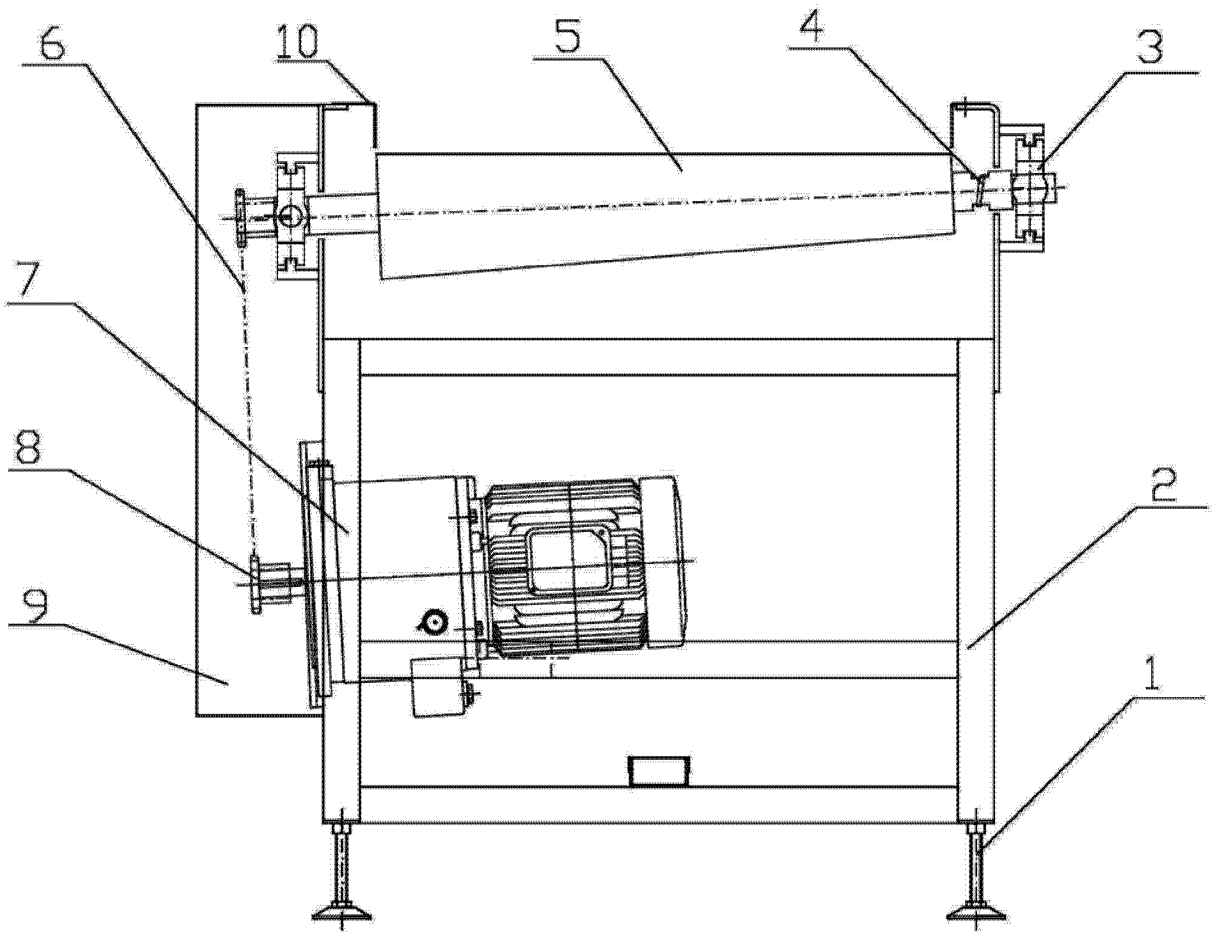


图 1

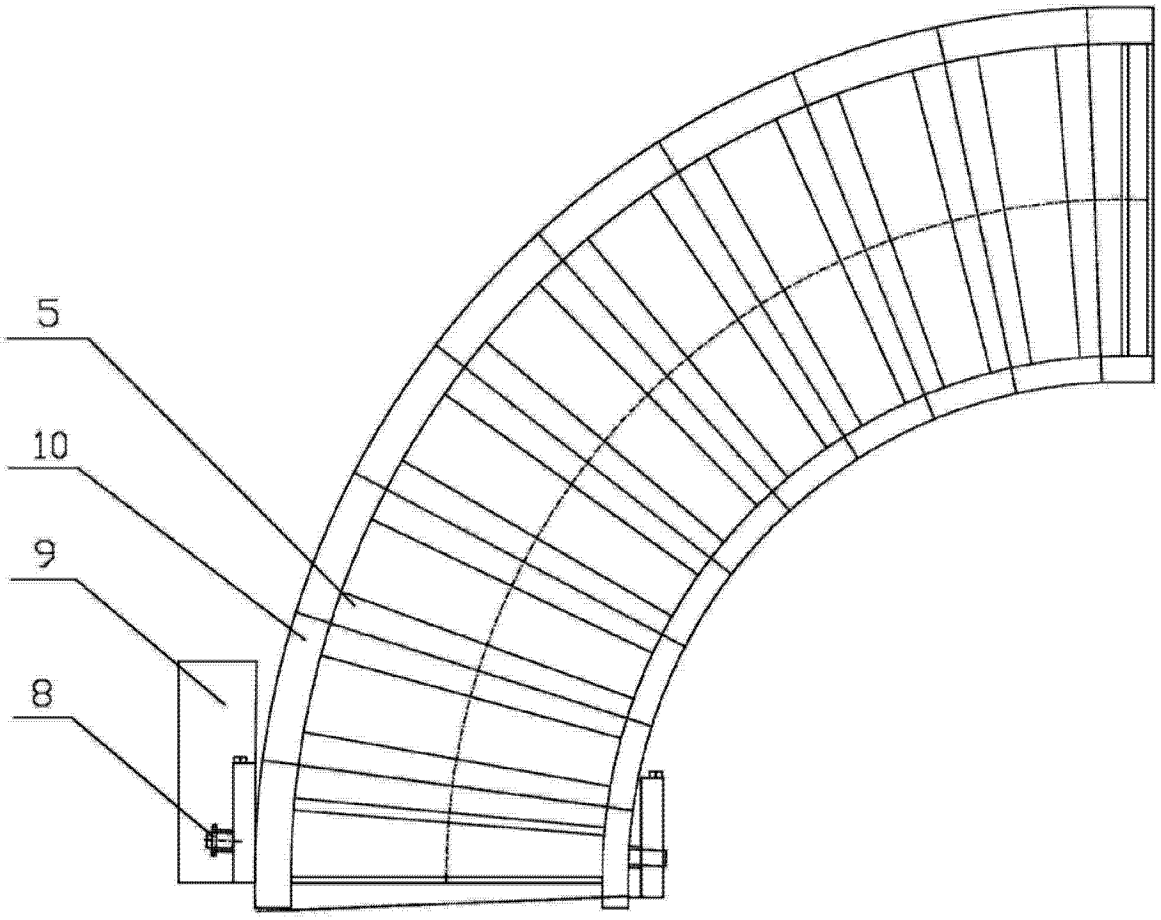


图 2

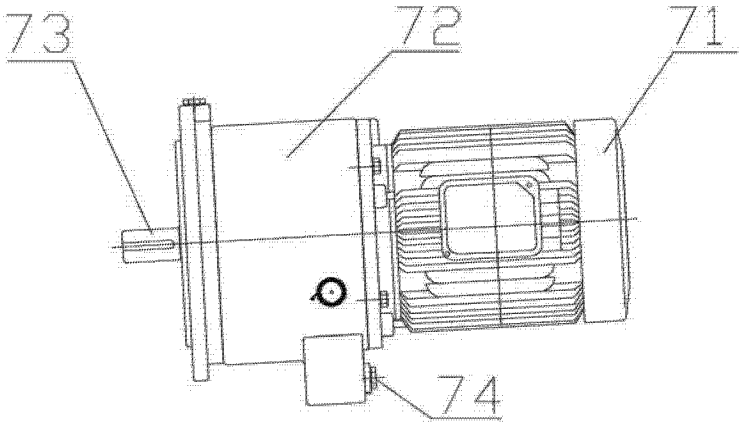


图 3